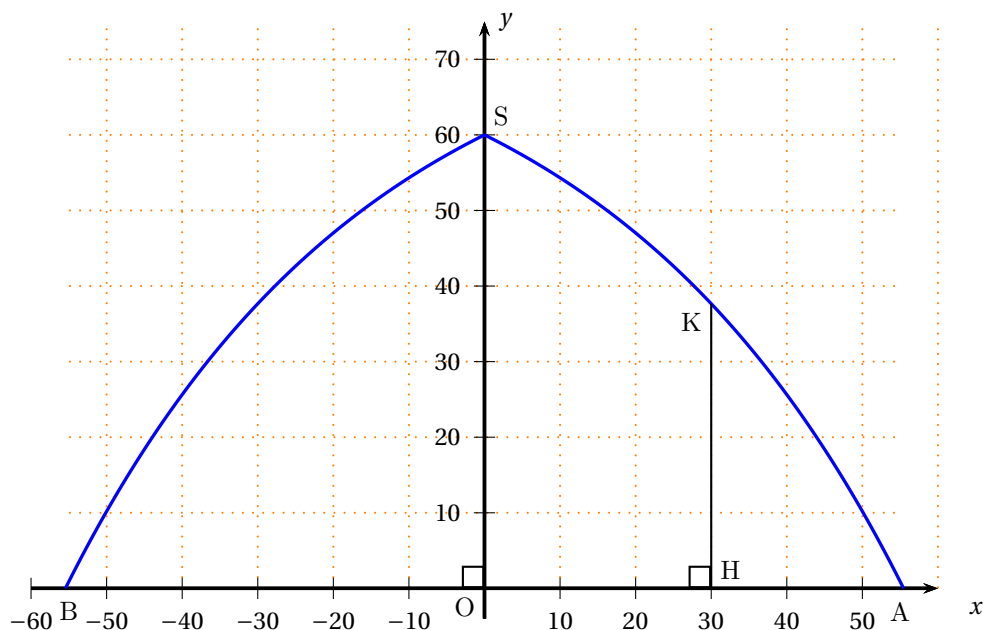


Exercice 1

Un architecte veut établir les plans d'un hangar pour ballon dirigeable.

La forme de la façade avant de ce hangar et les points O, A, B, S, H et K sont donnés sur le schéma ci-dessous.



Cette façade avant est symétrique par rapport au segment vertical $[OS]$ et $OH = 30$ m.

L'arc $\widehat{SA}$ de la façade avant correspond à une partie de la représentation graphique, dans un repère orthonormal d'origine O du plan, l'unité étant le mètre, de la fonction f définie sur l'intervalle $[0; 60]$ par :

$$f(x) = 80 - 20e^{0,025x}$$

Le cahier des charges impose les quatre conditions suivantes :

- condition 1 : $OS = 60$;
- condition 2 : $HK > 35$;
- condition 3 : la fonction évoquée ci-dessus doit être strictement décroissante sur l'intervalle $[0; 60]$;
- condition 4 : $OA \leq 60$.

Partie A - Étude d'une fonction numérique

1. Vérifier, à l'aide de calculs, que la fonction f définie ci-dessus vérifie les trois premières conditions du cahier des charges.

2. Déterminer, à l'aide de la calculatrice ou d'un logiciel, la valeur décimale approchée à 10^{-1} près du réel a qui vérifie $f(a) = 0$.
En déduire alors que la quatrième condition du cahier des charges est remplie.

APPELER L'EXAMINATEUR POUR EXPLIQUER VOTRE DEMARCHE

Partie B - Calcul d'intégrale et application

1. a. Déterminer une primitive de la fonction f sur l'intervalle $[0;60]$.

- b. Calculer la valeur exacte de l'intégrale

$$J = \int_0^{55,5} f(x) \, dx$$

- c. Donner la valeur approchée, arrondie à 10^{-2} près de J .

2. On souhaite peindre la surface extérieure de la façade avant.

- a. Déterminer à 10^{-2} près l'aire de cette surface exprimée en m^2 .

- b. La peinture utilisée pour peindre la surface extérieure de la façade avant est vendue en bidons de 68 litres. Sachant que cette peinture a une propriété de recouvrement de 0,2 mètre carré par litre, combien de bidons sont nécessaires pour peindre la surface extérieure de la façade avant ?

APPELER L'EXAMINATEUR POUR EXPLIQUER VOTRE DEMARCHE

Exercice 2

Les trois parties de cet exercice peuvent être traitées de manière indépendante.
Les résultats seront arrondis, si nécessaire, à 10^{-2} près.

Une usine fabrique en grande quantité des pièces destinées à l'industrie de la construction.
L'objectif de cet exercice est d'étudier l'exploitation de divers outils mathématiques pour analyser la qualité de cette production.

A. Loi binomiale

La probabilité qu'une pièce soit défectueuse est de 0,016. Un client décide de prélever au hasard un échantillon de 20 pièces dans sa livraison. La quantité de pièces livrées est suffisamment importante pour qu'on assimile ce prélèvement à un tirage avec remise.

On note X la variable aléatoire qui, à tout prélèvement de 20 pièces, associe le nombre de pièces défectueuses dans ce prélèvement.

1. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

2. Calculer la probabilité que dans un prélèvement il n'y ait aucune pièce défectueuse.

B. Approximation de la loi binomiale par la loi normale

Les pièces fabriquées par l'usine sont livrées dans les industries par lots de 1000. On prélève ainsi un lot de 1000 pièces détachées dans un dépôt. On assimile ce prélèvement à un tirage avec remise de 1000 pièces.

On considère la variable aléatoire Y qui, à tout prélèvement, associe le nombre de pièces défectueuses. On admet que la variable aléatoire Y suit la loi binomiale de paramètres $n=1000$ et $p=0,016$.

On décide d'approcher la loi binomiale suivie par la variable aléatoire Y par une loi normale d'espérance μ et d'écart-type σ .

1. Justifier que $\mu=16$ et $\sigma=4$

2. Calculer la probabilité qu'il y ait au plus 17 pièces défectueuses dans le prélèvement des 1000 pièces détachées.

C. Probabilités conditionnelles

L'usine possède deux ateliers de fabrication, notés "atelier 1" et "atelier 2".

L'atelier 1 produit 60% de la production et l'atelier 2 produit le reste.

1% des pièces provenant de l'atelier 1 sont défectueuses et 2,5% des pièces provenant de l'atelier 2 sont défectueuses.

On prélève au hasard une pièce de la production totale des deux ateliers de la journée.

On définit les événements suivants :

A : "la pièce prélevée provient de l'atelier 1" ;

B : "la pièce prélevée provient de l'atelier 2" ;

D : "la pièce est défectueuse".

Dans cette partie, on demande les valeurs exactes des probabilités. On pourra s'aider d'un arbre.

1. Dédurre des informations figurant dans l'énoncé : $P(A)$, $P_A(D)$, $P_B(D)$.

2. Calculer $P(D \cap A)$ et $P(D \cap B)$.

3. En déduire $P(D)$.Interpréter.

4. Calculer la probabilité qu'une pièce provienne de l'atelier A sachant qu'elle est défectueuse.